

18. 발열

• 개요

- D: 열나는 주기 및 기간에 대해 병력청취
 - > C: 열 잘 잤는지 확인, 어떤식으로 잤는지 등
 - > A: 탈수인지 체크 하고 계통 싹 돌리기
 - > F: 장소(여행), 접촉(사람,동물,성관계), 음식 물어보기
 - > 과거력에서 면역저하 될만한, 또는 감염될만한 history 확인
- 감별진단에 모르겠으면 혈관염 끼워넣어도 될 듯
- 응급 상황 교육 2 가지를 기억하자 (탈수, 중증감염)

• 평가 목표

원인							
감염성	바이러스, 세균						
비감염성	신생물: 림프종, 백혈병						
	염증: 콜라겐병, 육아종성 질환						
	기타: 약물, 불명열, 고체온증						
평가목표							
1) 병력청취와 신체진찰로 원인 장기를 감별 후							
2) 적절한 진단 및 치료 계획 수립할 수 있는지							
3) 응급치료가 필요한 환자의 감별을 할 수 있는지							
구체적인 성과							
병력 청취	발열의 양상	열의 주기성: 3~4 일 주기(말라리아)					
	감염성 및 비감염성 질환 감별	감염성 질환 1) 초점이 명확한 경우: 호흡기, 소화기, 간담도계, 비뇨생식기, 여성의학, 중추신경계, 피부/연조직 -> Associated symptom : 신경/호흡/소화/비뇨/피부 2) 초점이 불명확한 경우: 감염성 심내막염, 심근염, 전신감염(브루셀라, 찻뜨가무시병, 말라리아, 리케차), 바이러스 감염(IM), 골수염 • 감별이 불가능한 경우가 많아서 특징적인 질환만 나오는 듯 함 • 말라리아(삼일열), 찻뜨가무시(가피) □ 발열 양상, 전신 피부 비감염성 발열 – 많지만... CPX 에서 다루는 질환은 많지 않은 듯 1) 약물 유발열: 약물 섭취 외 특이 병력 없음. □ 배제진단 해야함! 2) 림프종, 백혈병: B 증상(발열, 체중감소, 야간발한) + LN 종대					
	원인질환의 중등도와 관련된 위험요인 확인	<table><tr><td>A</td><td>응급(탈수): 목마름, 어지럼, 호흡곤란, 소변량 감소, 두근거림</td></tr><tr><td>F</td><td>다수와 성관계, 해외여행/야외활동, 거주지(강원도-말라리아), 벌레(모기,진드기), 해산물, 아픈 사람과 접촉</td></tr><tr><td>과</td><td>면역저하상태(당뇨, 간질환(비브리오패혈증))</td></tr></table>	A	응급(탈수): 목마름, 어지럼, 호흡곤란, 소변량 감소, 두근거림	F	다수와 성관계, 해외여행/야외활동, 거주지(강원도-말라리아), 벌레(모기,진드기), 해산물, 아픈 사람과 접촉	과
A	응급(탈수): 목마름, 어지럼, 호흡곤란, 소변량 감소, 두근거림						
F	다수와 성관계, 해외여행/야외활동, 거주지(강원도-말라리아), 벌레(모기,진드기), 해산물, 아픈 사람과 접촉						
과	면역저하상태(당뇨, 간질환(비브리오패혈증))						
신체 진찰	감염성 원인 감별	1. 루틴하게 할 수 있는 신체진찰을 먼저: 눈, 입, 목, 피부 전체, 손, 정강이 * 피부: 찻뜨가무시(가피), 장티푸스(복부 장미진), SFTS(상처 w/o 가피) 2. 의심되는 질환에 대한 특이적인 신체진찰을 취사선택 1) 비뇨기 □ CVAT 2) 호흡기 □ 부비동 압통 + 흉부진찰 3) 소화기 □ 복부진찰 4) 신경계 □ 뇌신경검사, 팔다리 신경학적 진찰 + 수막자극징후					

	신생물이나 염증 원인 감별		감별하라곤 하지만, 배제진단을 해야 할 가능성이 큼. 림프종, 백혈병의 경우 B 증상 Hx + 림프절종대	
진단 및 치료	원인 질환 감별	인플루엔자	객담검사, RT-PCR, 인플루엔자 신속항원검사	항바이러스제(Oseltamivir) 수분 보충
		급성 신우신염	소변검사, 소변배양검사	항생제, 필요시 배농
		프프가무시	CBC, CXR, LFT, 면역형광검사	항생제
	급성조치		중증감염: SEPSIS 치료- 수액 + 항생제 IV + 승압제	
환자 교육	응급조치에 대해 교육		응급: 1)탈수 및 2)중증 감염(심한 발열, 의식저하, 객혈, 심한 설사)	
법적 고려	법정 감염병의 종류를 알고 보고 할 수 있다		1급 - 신종감염병증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, SARS, MERS, 에볼라 - 열성질환 : 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아프리카출혈열, 리프트밸리열 - 페스트, 탄저, 야토병 두창, 보툴리눔독소증, 디프테리아 → 즉시 신고 + 음압격리 필요 2급 결핵, 수두, 백일해, 홍역, 풍진, 유행성이하선염, 폴리오, Hib, 폐렴구균 - 수막구균, A형간염, E형간염 - 설사 : 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 장출혈성대장균 - 한센병, 성홍열 - VRSA, CRE → 24시간 내 신고 + 격리 필요 3급 B형간염, C형간염, 파상풍 - 열성질환 : 황열, 당기열, 큐열, 웨스트나일열, 치쿤쿠니아열 - 가을성 : 프프가무시, 렙토스피라, 신증후군출혈열, 중증열성혈소판감소증후군 - 벌레 : 일본뇌염, 말라리아, 지카바이러스, 라임병, 진드기매개뇌염, 발진티푸스, 발진열 - 물 : 레지오넬라, 비브리오패혈증, 유비저 AIDS, CJD, vCJD, 공수병, 브루셀라증 → 24시간 이내 신고 4급 인플루엔자, 수족구병 - 기생충 : 회충증, 편충증, 요충증, 간/폐/장흡충증, 해외유입기생충감염증 - STD : 매독, 임질, 클라미디아, 성기단순포진, 연성하감, 침균콘딜롬, HPV - 내성균 : VRE, MRSA, MRPA, MRAB - 장관감염증, 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스 → 표본 감시 활동 필요 (7일 이내 신고)	
			2 급: 결수홍 AE 콜장파이 3 급: B 모기진드기물 4 급: 인플루엔자수족구기생충 STD	

● 원인 질환 정리

질환			질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
감염	호흡	인플루엔자 3+0	갑작스러운 고열과 함께 전신 근육통이 심하게 나타나는 바이러스 질환	조치원, 고열, 두통, 근육통, 전신 쇠약감	-	객담검사, RT-PCR, 인플루엔자 신속항원검사	항바이러스제(Oseltamivir) 수분 보충
	소화	장티푸스	오염된 물이나 음식을 통해 감염되는 질환	설사, 복통, 구토, 피부 발진(장미진)	복부에 붉은색 발진, 복부 압통	배양검사(혈액, 대변, 소변)	항생제
		비브리오 위장염	덜 익은 해산물을 드신 후 생기는 식중독의 일종	해산물, 피부 수포, 구토	다리에 수포성 병변	배양검사(혈액, 대변), 비브리오균 PCR	항생제
	비뇨	급성 신우신염 2+1	세균이 콩팥(신장)까지 올라가 염증을 일으킨 것	옆구리 통증, 빈뇨, 야간뇨, 피로	CVAT (+)	소변검사, 소변배양검사	항생제 필요시 배농
	신경	뇌수막염	뇌를 싸고 있는 막에 염증이 생긴 것	심한 두통, 구토, 팔다리 함 빠짐	수막자극징후 (+)	뇌척수액검사, 뇌 CT	항생제
	피부	연조직염	피부 아래 세포 조직에 세균이 침투한 것	주로 다리 피부 병변, 압통, 외상력	피부의 발적, 압통	CBC, 혈액배양, 피부조직생검	항생제, 소염제
	기타	쯔쯔가무시 2+1	진드기에 물려 발생하는 병	피부 병변(가피), 발한, 두통, 설사	거드랑이 등에 가피 발생, 림프절 종대	CBC, CXR, LFT, 면역형광검사	항생제
		말라리아 2+1	특정 모기에 물려 혈액 속으로 들어온 기생충이 간과 적혈구를 공격하는 병	일일열/사일열, 위험지역 거주/여행 (군인, 강원도 여행 등)	결막 빈혈, 황달, 비장종대, 간비대 가능	말초혈액도말 말라리아 PCR	항말라리아제
		렙토스피라		물/흙			항생제 (Doxycycline Amoxicillin Ampicillin)
신생물		림프종	우리 몸의 면역을 담당하는 림프계에 생긴 암	체중감소, 야간발한, 림프절 종대	목림프절 종대	림프절 생검, PET/CT	항암제
		백혈병	혈액 세포를 만드는 골수에 생긴 암	체중감소, 야간발한, 출혈경향성		CBC, 골수생검, PET/CT	항암제
염증		전신홍반루푸스	면역 체계가 내 몸을 공격하는 자가면역질환	관절통, 혈뇨	얼굴 나비모양 발진	항핵항체, 항 dsDNA 항체, 조직검사	면역억제치료
		혈관염	혈관 벽에 염증이 생기는 질환	자색반, 혈뇨	붉은 피부 발진	항호중구세포질항체, 조직검사	스테로이드
기타		불명열	3 주 이상 열이 지속되는데도 불구하고, 일반적인 검사로는 아직 정확한 원인을 찾지 못한 상태	-	-	체온 재검	-
		약물열	현재 복용 중인 특정 약물에 대한 과민 반응	약물복용력	-	CBC, 간기능검사, 신장기능검사	약물 중단

렙토스피라

O	언제 갑/서
L	-
D	개방형: “열 나는 것에 대해서 시간 순서대로 꼭 설명해주시겠어요?” 열이 계속 있었나요? 열이 있다가 없다가 했나요? 며칠 간격으로 열이 났나요?
Co	점점 심해지는지
Ex	이전 경험 – 치료(해열제)
C	[진짜 발열 감별] <i>어떻게 어디에서 얼마</i> 열을 직접 재보셨나요? 어디에서 열 재셨나요? 어떤 방식으로? (구강, 겨드랑이, 귀, 이마, 항문 등) 몇 도였나요
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.” [전신] 발열/오한/체중변화/피로/식욕부진/근육통/전신쇠약감 r/o 암 [응급/탈수] 어지러움/두근거림/호흡곤란/목마름/소변량감소 [신경] 두통/팔다리 힘빠짐/목 뻣뻣 [순환] 흉통 [호흡기] 기침/가래/콧물/인후통/야간발한 [소화기] A/N/V/C/D/복통/황달 [비뇨기] F/U/N/D/H/I/R/S/혈뇨/옆구리통증 [피부] 피부에 뭐가 나진 않으셨어요?(발진)
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?” 장소-접촉-음식 야외활동 - 야외활동을 다녀오셨나요? 해외여행 - 최근에 해외여행을 다녀오셨나요? 동물/벌레 - 동물과 접촉하거나 벌레에 물린 적 있으신가요? (모기, 진드기 등) 사람- 아픈 사람과 접촉한 적 있나요? 단체 생활 성관계 -r/o HIV 음식/해산물 - 해산물 등 평소와 다른 음식을 먹었나요?
E	건강검진 독감/코로나 예방접종
외	외상 수술
과	기저질환 (HTN/DL/DM/Tb/Hep) 간질환 어릴때 예방접종
약	복용 중인 약물
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관(해산물)/운동 직업 – 근무지 어디인가요?거주지?
가	비슷한 증상(열/오심/구토)
여	질분비물/임신가능성
PEx	동의 구하기, 손 씻기 v/s 확인-눈-코-입-목-사지-폐 기본 V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) > 나중에 수액/수혈 필요할 수 있습니다. 1 눈: 빈혈, 황달 2 입: 탈수 3 목: 경부 림프절 + 갑상샘 4 사지 : 피부 긴장도, 다리부종

		5 피부 전체: 발진, 벌레 물린 곳있는지 꼼꼼히 확인! 6 의심되는 질환에 따라: [비노기] CVAT [호흡기] 부비동 압통 + 흉부진찰 [소화기] 복부진찰 (복부 시-청-타-촉), 비장비대, 무조건 간비대 -> 간비장 타진 [신경계] 수막 자극 징후, 얼굴(동공반사, 안구운동, 얼굴 감각/운동), 팔다리 (감각/운동/DTR)	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
진단 치료 교육	기본	혈액검사(혈구수치, 염증수치) + 혈액배양검사 + 계통에 맞는 검사 [신경계] 뇌척수액 검사, CT [호흡기] 객담배양, CXR, CT [소화기] 대변배양, 복부초음파, CT [비노기] 소변검사, 소변배양, 신초음파 [피부] 피부생검	증상조절: 해열진통제 항생제, 항바이러스제, 항말라리아제
	신경	뇌수막염	[신경계] 뇌척수액 검사, CT 항생제
	호흡	인플루엔자	[호흡기] 객담배양, CXR, CT 인플루엔자 신속항원검사, PCR 항바이러스제
	소화	장티푸스	[소화기] 대변배양, 복부초음파, CT 항생제
		비브리오 위장염	[소화기] 대변배양, 복부초음파, CT 항생제
	비노	급성신우신염	[비노기] 소변검사, 소변배양, 신초음파 항생제
	피부	연조직염	[피부] 피부생검 항생제
	기타	쯔쯔가무시	면역형광요법 항생제
		말라리아	말초혈액도말, 간기능검사 항말라리아제
	(안심/진단검사/치료응급/회피교정/검진접종) [안심] “걱정이 많으셨을 텐데요~” [진단검사치료] -의심되는 질환 설명- 검사: 혈액검사(혈구수치, 염증수치) 치료: 증상조절: 해열진통제 + 치료(원인 질환에 따라) ***법정 감염병 교육: -1,2 급은 격리 필요 Ex) “OOO님께서 의심되는 결핵은 국가에서 관리하는 제 2 급 감염병으로, 전염 위험이 있어 격리가 필요합니다” -1,2,3 급 감염병은 의료기관의 장 및 관할보건소장에게 신고가 필요 Ex) “OOO님께서 의심되는 쯔쯔가무시병은 국가에서 관리하는 제 3 급 감염병입니다. 보건소에서 연락이 갈 수 있으니, 너무 놀라지 마시기 바랍니다.” 2 급: 장티푸스 3 급: 쯔쯔가무시, 말라리아 4 급: 인플루엔자 [응급] 1)탈수- 어지럽거나, 두근거리거나, 입안이 마르는 등의 증상이 나타나면 몸 안의 수분이 부족하다는 뜻이므로 병원에 다시 내원해 주세요. 필요한 경우 수액 치료를 받으실 수 있습니다. 2)중증 감염- 발열이 심하거나 의식변화가 있을 때, 누런가래, 피가 섞인 가래가 나올 때, 심한 설사가 있을 때 즉시 내원해 주세요. [회피/교정] 체온측정법 교육) 열이 난다고 생각될 때는 체온계를 이용해 집에서 체온을 정확히 측정해 주세요. 감염병예방) 외출 후 손발을 잘 씻어주세요 [검진/접종] 전염병 유행지역 방문 시 의사와 상담해 미리 예방접종 해주세요		

PPI	궁금하신 점 있으실까요?